

第 2 章 lecture 2

一、课程重点

1. 遗传变异的来源

- ① 遗传自父母、新发突变、体细胞突变

2. 基因突变的分类与命名

- ① Mutation vs. Polymorphism vs. Variation vs. Variant
- ② 同义 vs. 非同义突变
- ③ SNPs 和 Indels 的定义与作用

3. 常见的基因组变异类型

- ① 染色体数目异常 (如唐氏综合征)
- ② 染色体结构异常
- ③ 单核苷酸变异 (SNP)
- ④ 插入缺失变异 (Indel)

4. 基因突变检测流程

- ① 建库与测序
- ② 质控与数据清洗 (FASTQ, Phred Score)
- ③ 读数映射 (SAM/BAM 文件)
- ④ 变异识别 (VCF 文件)
- ⑤ 有害突变筛选与注释 (功能/致病性评估)

二、知识要点

- ① **Phred 质量分数**: $Q < 20$ 的碱基通常认为不可靠, 若低质量碱基 $> 20\%$ 可丢弃该 read。

- ② **VCF 文件** 是所有突变分析的核心输入, 记录 SNP/Indel 等信息, 后续的 GWAS、PCA、结构分析等都依赖它。
- ③ **变异≠疾病**: 需要结合遗传模型 (如 AR, XL)、保守性、疾病相关性判断其临床意义。
- ④ **基因-表型关系的复杂性**: 同一突变在不同个体中可能导致不同后果, 需谨慎解读。

三、需注意的地方

- ① **读数深度 (Read Depth)**: 覆盖度不足时的突变可能是假阳性。
- ② **高频变异未必致病**, 低频变异未必无害, 需要结合数据库、遗传模型等判断。
- ③ **单个 read 并不等于证据**, 但若处于关键区域或高度保守位点可能有重大影响。
- ④ **讨论题的临床语言训练**: 能否用一句临床语言准确描述发现至关重要。